

SACMI TEAM

Diego **Barbieri**

Gabriele **Doti**

Pietro **Bertozzi**

Alexandru **Geac**

Nabil **Bouziane**

Alessandro **Venturini**

Laura **Cangiotti**

Alessandro **Villani**

Agenda



- **Contesto progettuale e challenge aziendale**
- **Disegno logico**
- **Organizzazione del Team**
- **Definizione e strutturazione KPI**

- **Tecnologie**
- **Layer**
- **Selezione KPI**
- **Realizzazione dashboard**

IMOLAB 4.0 – SACMI project

Contesto progettuale e challenge aziendale

L'obiettivo del progetto prevede lo studio e l'analisi di fattibilità di una **struttura architetturale aziendale informativa** reale che guidi la costruzione di un data lake aziendale ai fini di reportistica come '**Single Source of Truth**':

- **Analisi delle sorgenti**
- **Disegno architetturale informativo**
- **Strutturazione delle logiche di data transformation e data quality**
- **Test analitico di reporting**

Tecnologici

KEYWORDS

- *Data platform*
- *Data lake*
- *Dynamics DWH*
- *Data mart*
- *AI*

Tecnici

KEYWORDS

- *Data quality*
- *Data governance*
- *Data quantity*
- ...

Organizzativi

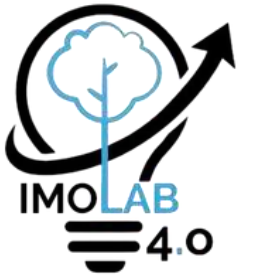
KEYWORDS

- *Business analytics*
- *Self service BI*
- *AI*



IMOLAB 4.0 – SACMI project

Contesto progettuale e challenge aziendale



ANALYSIS AS IS

- Viene simulata la struttura dei dati aziendali con ipotesi di multi ERP su strutture dati legate a processi di supply chain.
- Vengono definite richieste di elaborazione dei KPI e gestione di reporting in modalità self per l'utente.
- Vengono definite regole di accesso definite per utenti appartenenti a business diversi.
- Vengono richieste analisi di quality del dato e processi di non ridondanza.

TO BE

A

- Analisi dei dati
- Ipotesi e studio di architettura

B

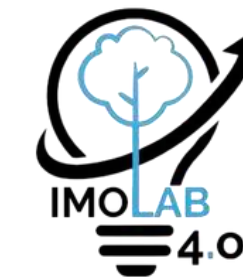
- Disegno logico architetturale
- Definizione KPI analitici

C

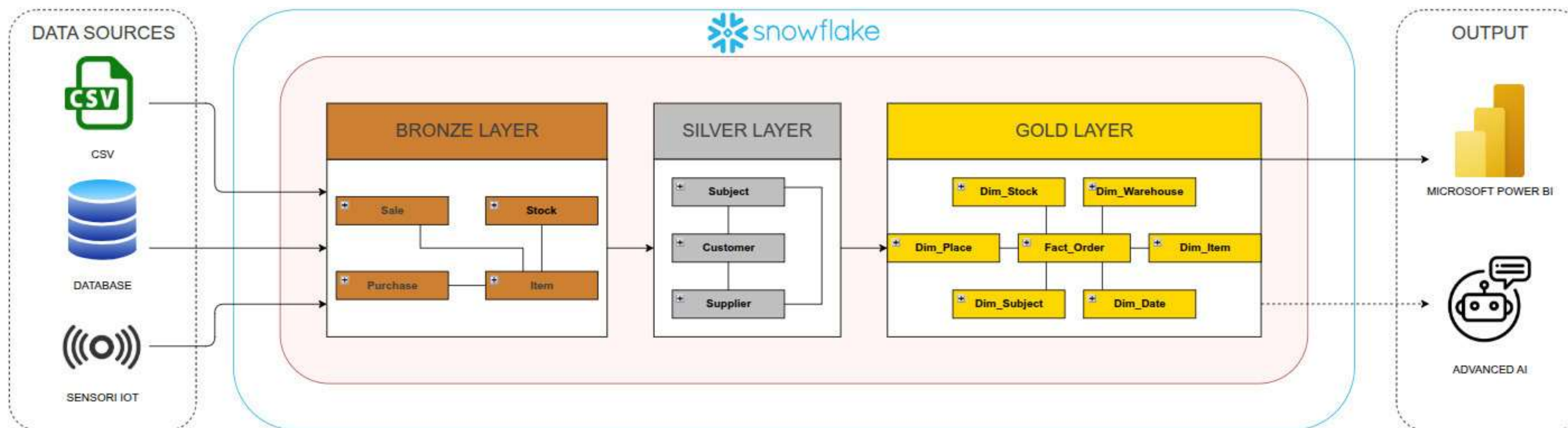
- Test e validazione del processo per rilascio aziendale

IMOLAB 4.0 – SACMI project

Disegno logico di base



A fronte delle basi dati analizzate e in ottica di determinare il miglior processo logico e qualitativo dell'informazione si è analizzata la fattibilità di una struttura: "medallion architecture" con 3 livelli di compressione e comprensione del dato: Bronze, Silver, Gold.



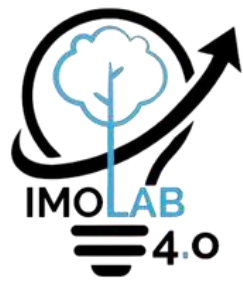
In questa fase si importa il dato così come è disponibile alla fonte. **L'obiettivo del bronze è centralizzare l'informazione in un unico punto.**

L'obiettivo del silver è quello di creare dei silos informativi in una logica **assimilabile a un DWH aziendale** fatto di dimensioni e fatti.

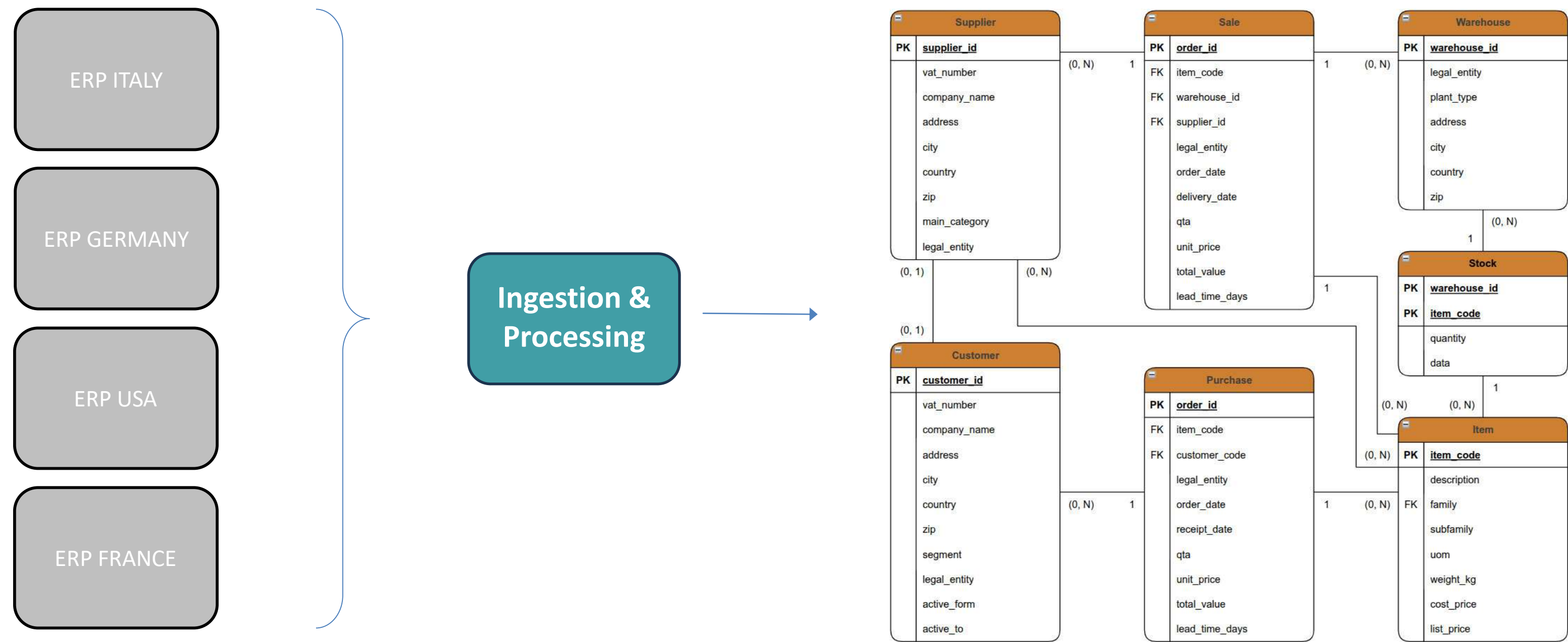
Il gold è lo strato fondamentale per il business in cui KPI e analitiche vengono processate e rese disponibili agli utenti.

IMOLAB 4.0 – SACMI project

Disegno logico Bronze

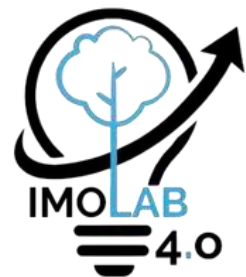


In questa fase si importa il dato così com'è disponibile alla fonte. L'obiettivo del bronze è centralizzare l'informazione in un unico punto. E' necessario individuare e automatizzare il dato in un'unica logica strutturale.

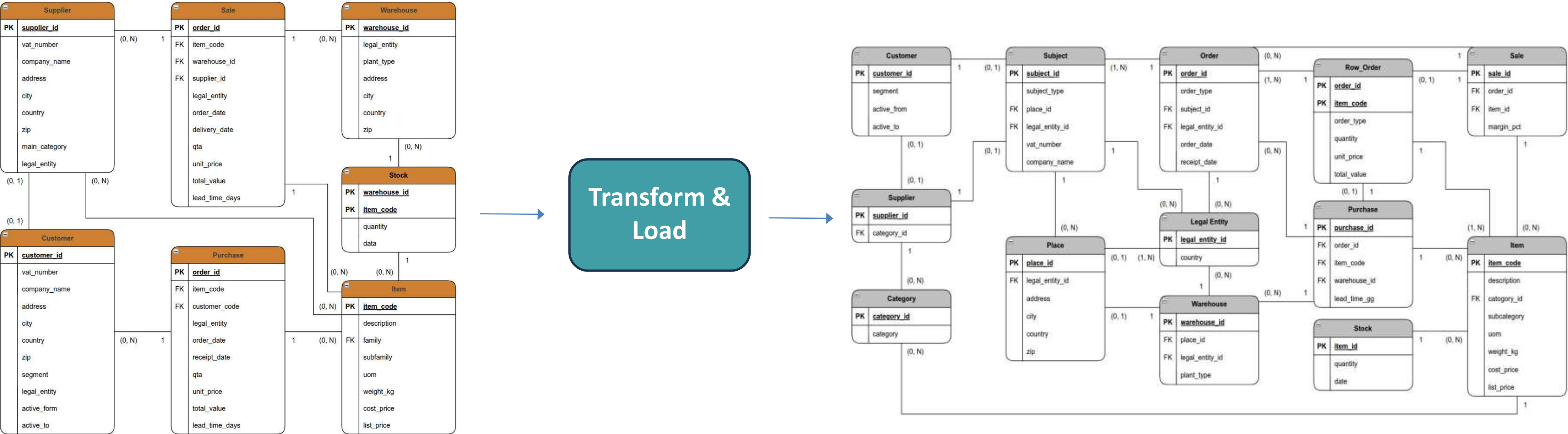


IMOLAB 4.0 – SACMI project

Disegno logico Silver

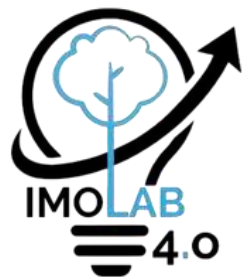


Il bronze non consente, però, di avere un processo di dato ‘clean’ utile alla definizione e alla costruzione di KPI di business e/o di strutture chiare da utilizzare ai fini di business. Da qui nasce l’esigenza di uno strato ulteriore (silver) che lo permetta.

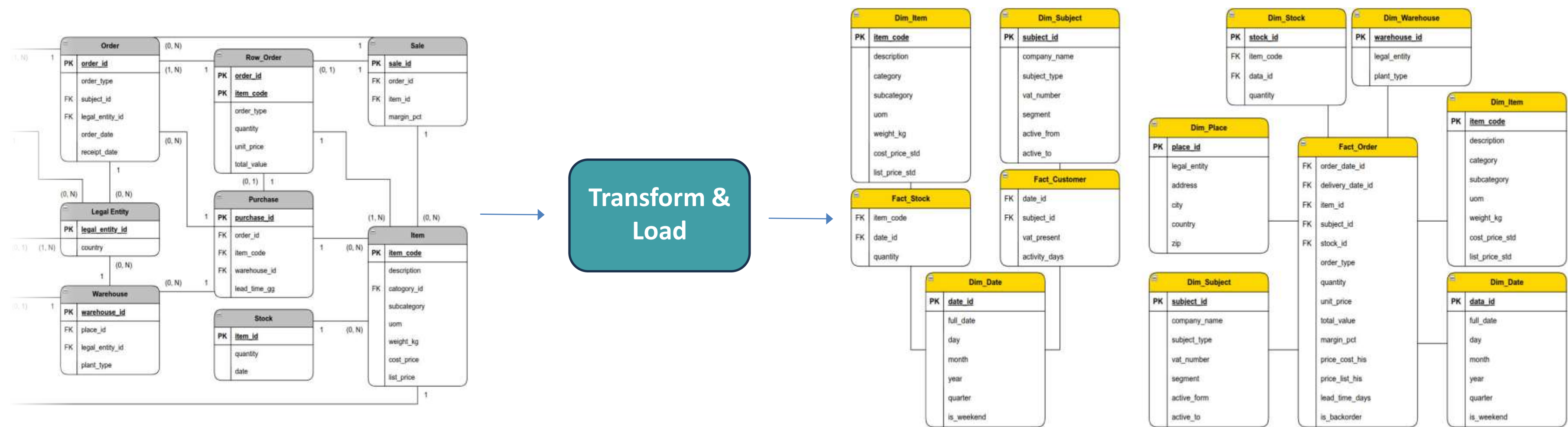


IMOLAB 4.0 – SACMI project

Disegno logico Gold

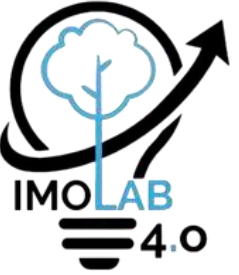


Il layer gold determina lo strato finale dell'architettura. A seconda dell'obiettivo di reporting, Analytics ed AI si definisce la miglior struttura logica e funzionale per garantire efficientamento, qualità e velocità del dato.



IMOLAB 4.0 – SACMI project

Definizione e strutturazione KPI analitici



La gestione dei KPI prevede uno studio di fattibilità sulla base dati disponibile ed è fondamentale per determinare la rispondenza del modello architeturale definito. Sulla base dei dati analizzati sono stati individuati i diversi indicatori, tra i quali:

FINANCE

Sales
Sales Velocity
Revenue Concentration
...



INVENTORY

Days Inventory Outstanding
Average Total Inventory
Inventory Turnover
...



OPERATIONS

Average Lead Time
Order Fulfillment Cycle Time
Warehouse Type Distribution
...



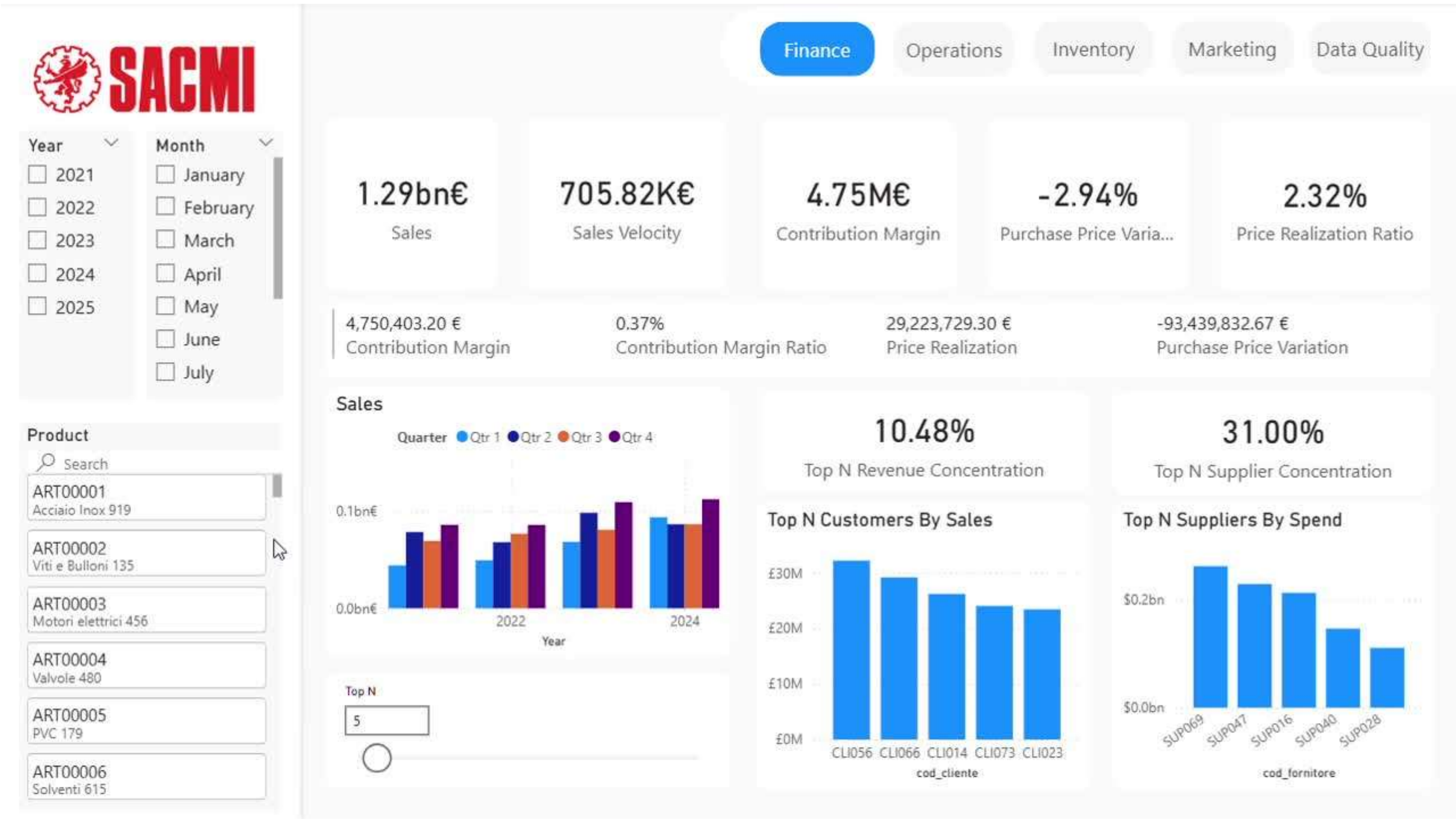
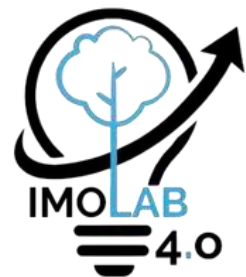
MARKETING

Churn Rate
Customer Concentration
Top Products
...



IMOLAB 4.0 – SACMI project

Realizzazione dashboard interattiva

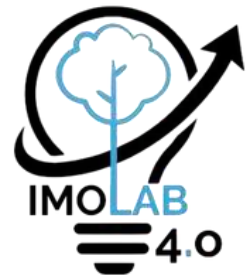


**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

A large, faint, pinkish-red watermark in the center of the slide. It depicts a crowned eagle with spread wings, perched on a gear-like circular border.

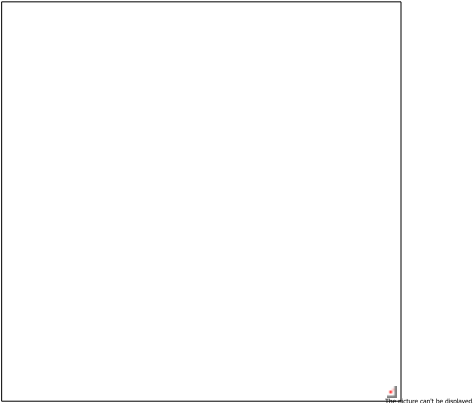
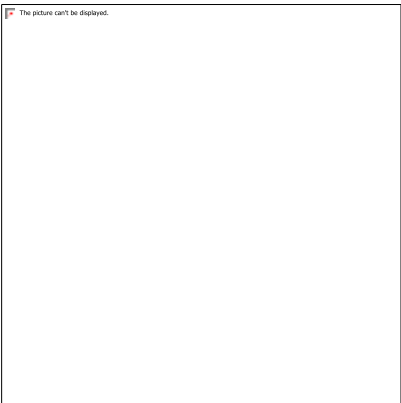
IMOLAB 4.0– SACMI project

Team Organization



Goals

Nabil **Bouziane**
Laura **Cangiotti**
Gabriele **Doti**
Alessandro **Venturini**

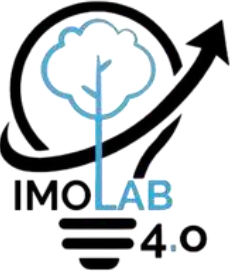


Diego **Barbieri**
Pietro **Bertozzi**
Alexandru **Geac**
Alessandro **Villani**

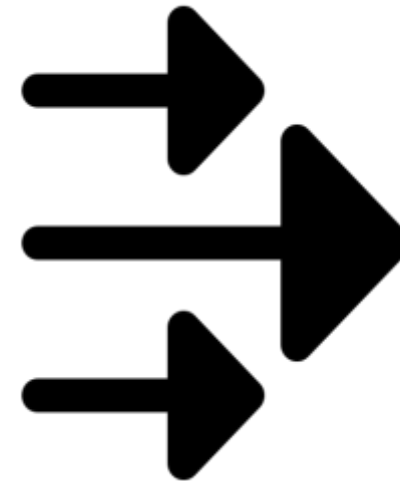
Data

IMOLAB 4.0– SACMI project

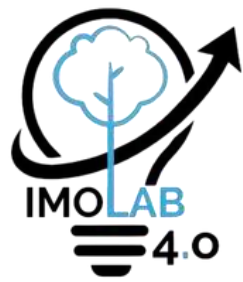
Challenge



45.000 entries
from 4 different ERPs
without documentation



Intuitive and Interactive
Data Analytics Dashboards



Microsoft Power BI
Ease of use and immediate business reporting

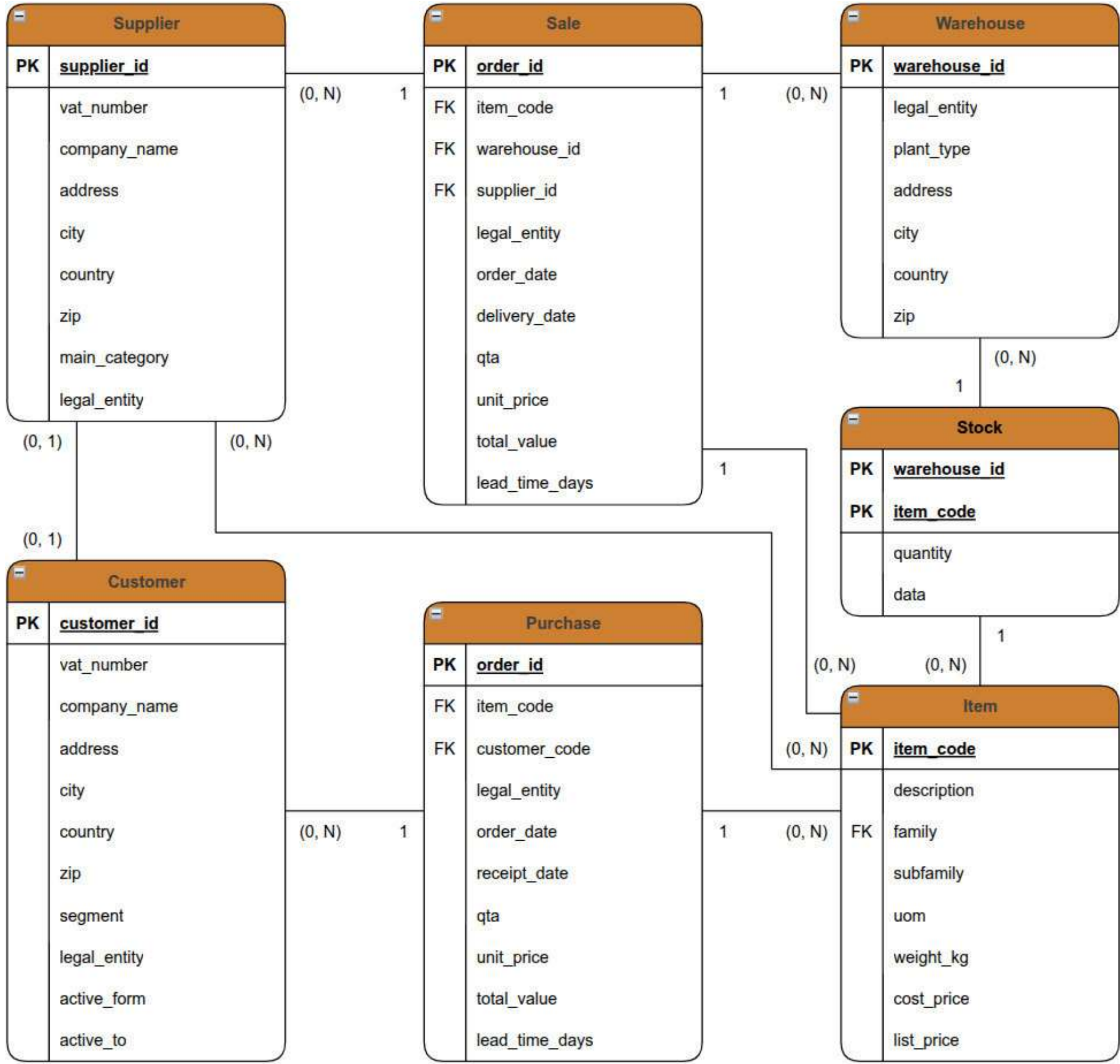


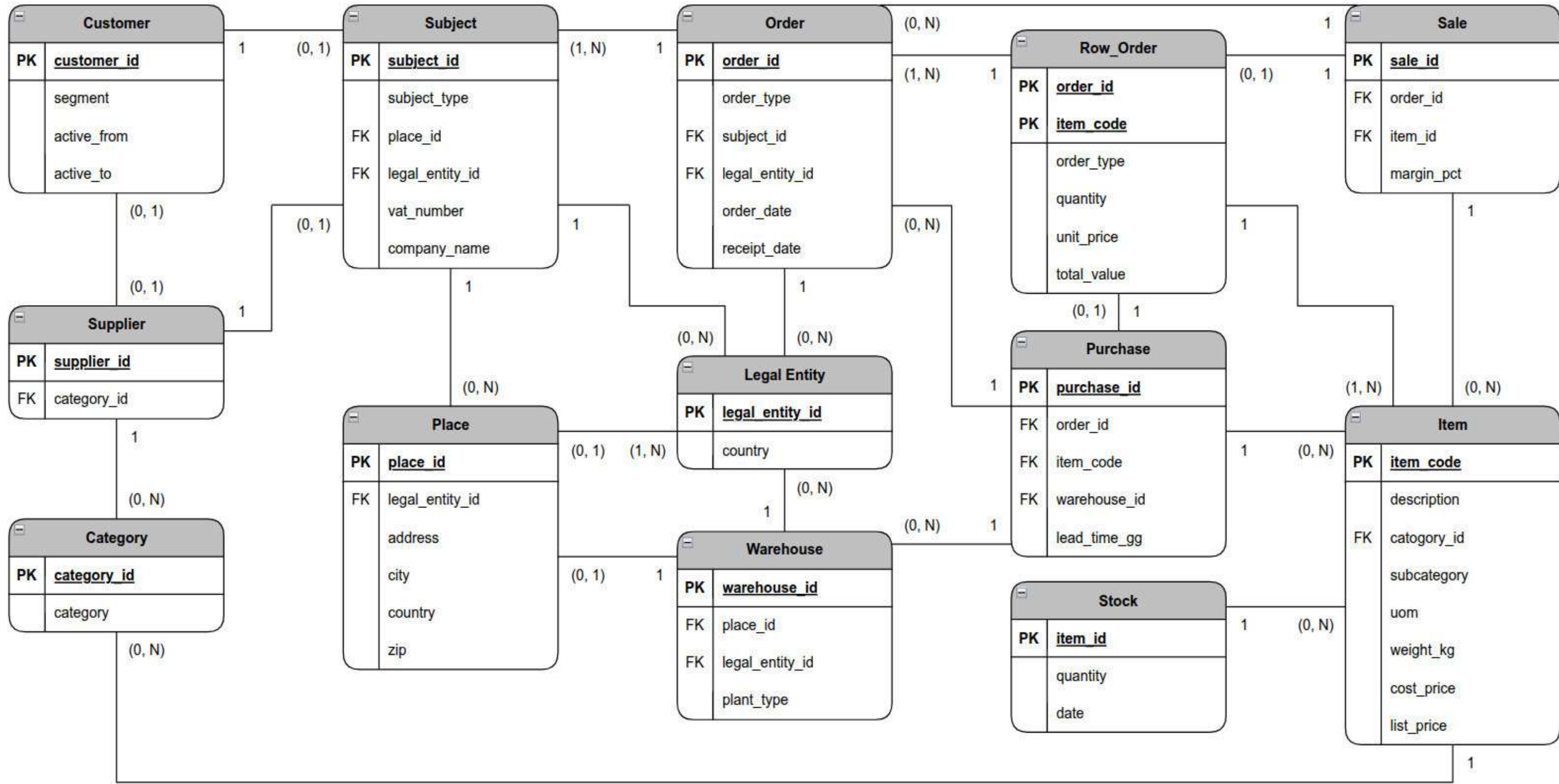
Snowflake Data Cloud
Unlimited scalability and automated cloud data management

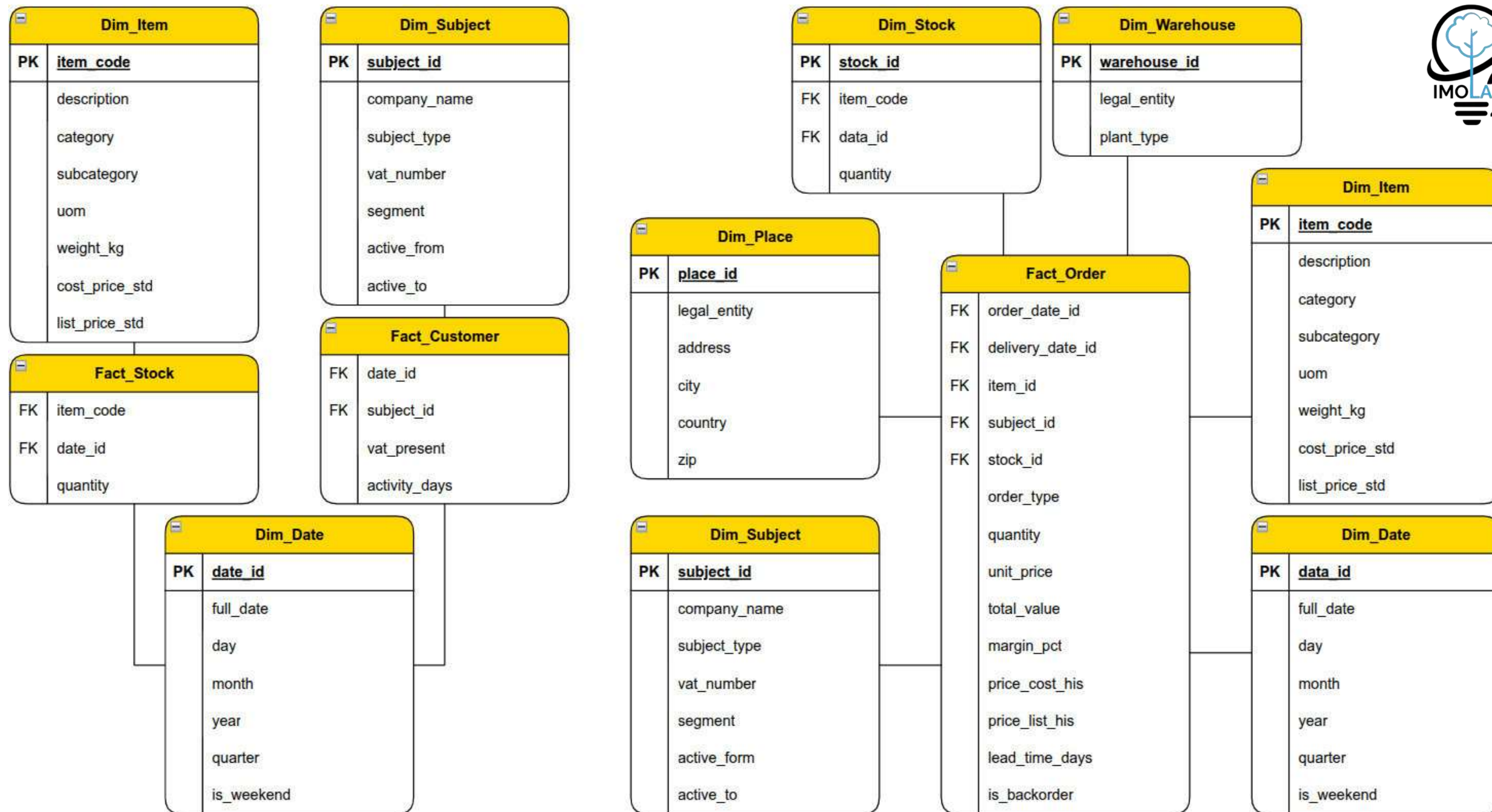


IMOLAB 4.0– SACMI project

Bronze Layer

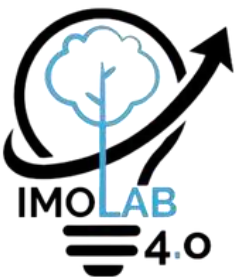






IMOLAB 4.0– SACMI project

KPI Selection



FINANCE

Sales
Sales Velocity
Revenue Concentration
...



OPERATIONS

Average Lead Time
Order Fulfilment Cycle Time
Warehouse Type Distribution
...



INVENTORY

Days Inventory Outstanding
Average Total Inventory
Inventory Turnover
...

MARKETING

Churn Rate
Customer Concentration
Top Products
...



DATA QUALITY

Data Completeness
Data Consistency
...

